# Systemtheorie und Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorlesung 01 | Datum: 20. 10. 2026

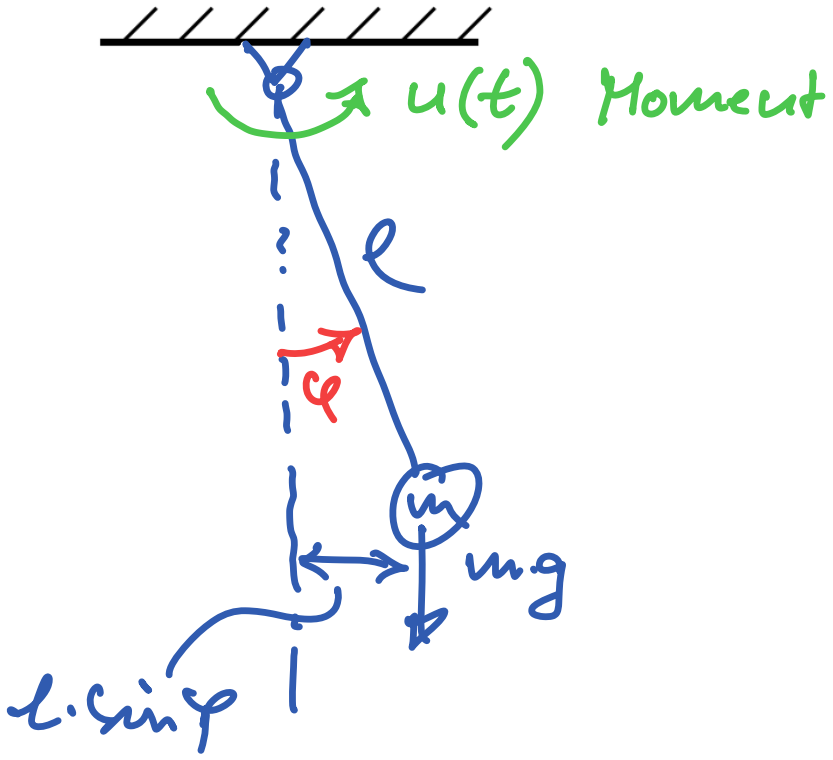


## Kap. 2: Systembeschreibung im Zeitbereich

1. Modellbildung → DGL
2. Linearisierung von DGLn
3. Lösung von DGLn im Zeitbereich

# 1. Modellbildung

## Beispiel: Stabiles Pendel




**Momentengleichgewicht um den Fußpunkt:**

$$u(t) = m \cdot g \cdot l \cdot \sin\varphi(t) + m \cdot l^2 \cdot \ddot{\varphi}(t)$$

⇒ Linearisierung erforderlich, um DGL analytisch lösen zu können.

# 1. Modellbildung

## Beispiel: Stabiles Pendel - Kleinwinkelnäherung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

### Hier: Linearisierung durch Kleinwinkelnäherung

$$\sin\varphi \approx \varphi$$

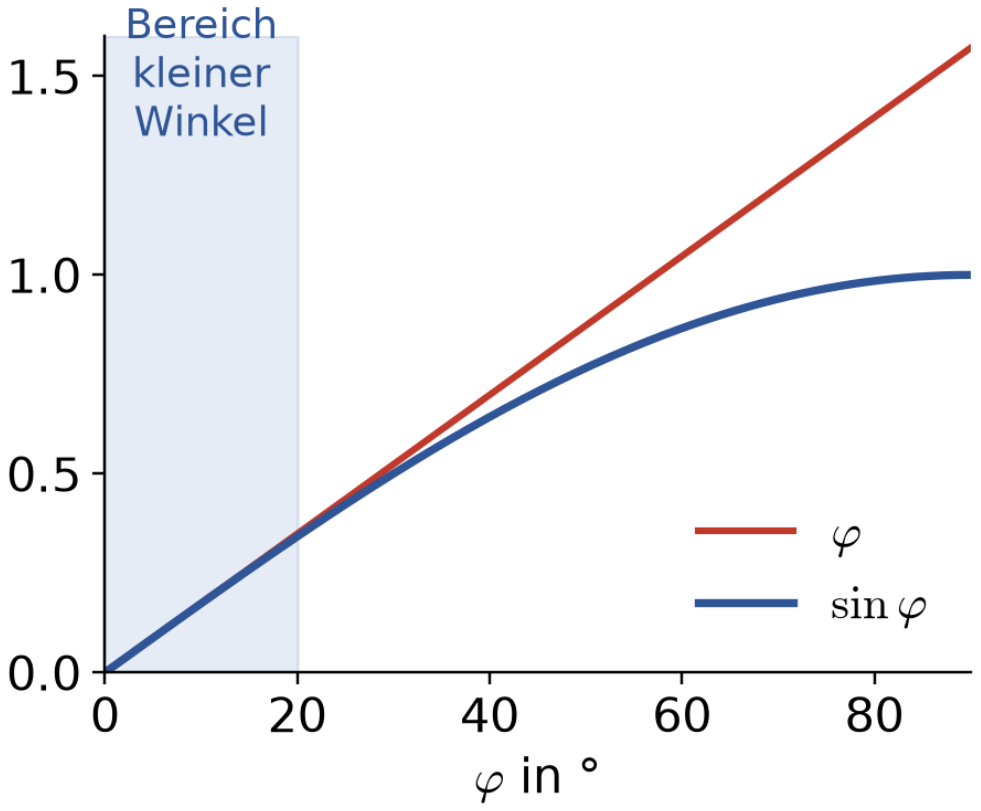
$$\Rightarrow u(t) = m \cdot g \cdot e \cdot \varphi(t) + m \cdot e^2 \cdot \ddot{\varphi}(t)$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\varphi}(t) + \frac{g}{e} \cdot \varphi(t) = \frac{1}{m \cdot e^2} \cdot u(t)$$

### Vergleich mit der allgemeinen Form:

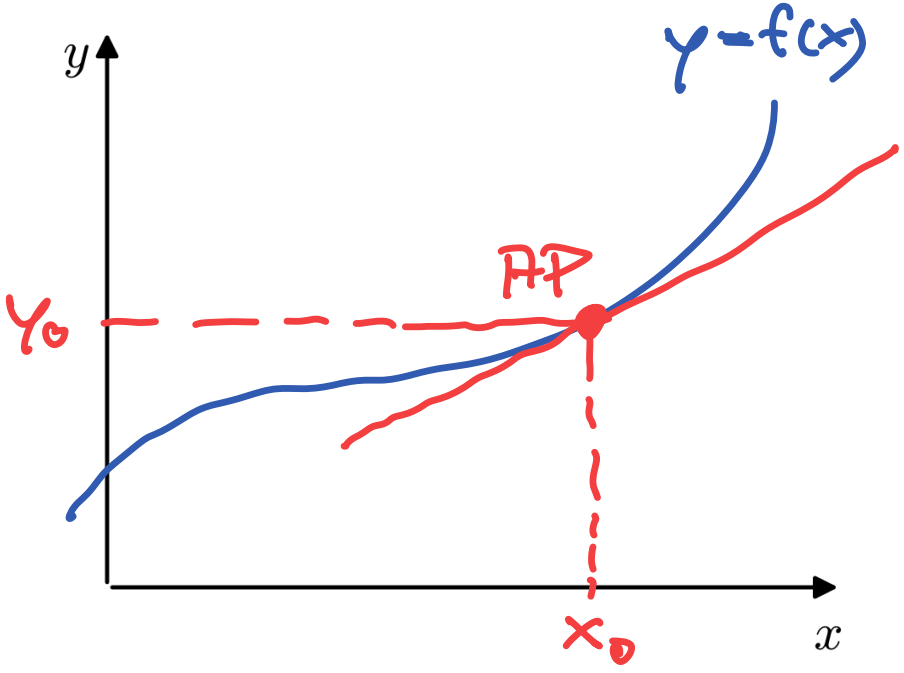
$$\ddot{x}(t) + 2 \cdot D \cdot \omega_0 \cdot \dot{x}(t) + \omega_0^2 \cdot x(t) = u(t)$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{e}}$$



# 2. Linearisierung von DGLn

## statische Funktionen




**Vorgehen:**

1. Arbeitspkt. festlegen $(x_0, y_0)$
2. Taylorreihe um den AP, Abbruch nach dem 1. Glied

$$y \overset{\approx}{=} f(x_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x_0} \cdot (x - x_0) + \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{x=x_0} + \dots}$$

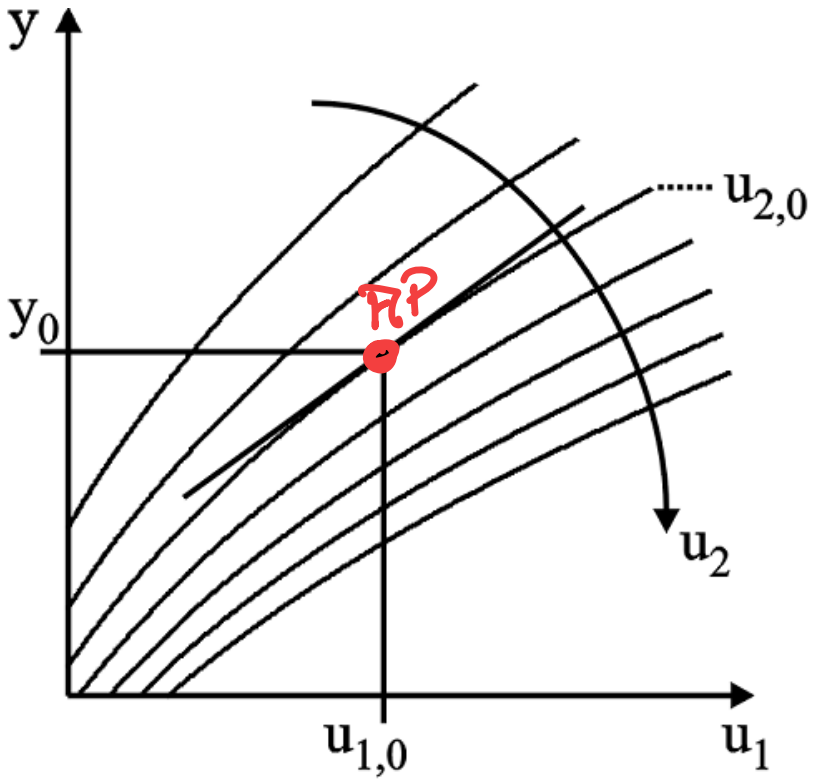
$f(x_0) = y_0$

$$\Rightarrow \Delta y = y - y_0 \approx \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_0} \cdot \Delta x$$

# 2. Linearisierung von DGLn

## Funktionen mit mehreren Variablen

Das Verfahren lässt sich direkt auf Funktionen mehrerer Variablen übertragen,
z. B. auf ein Kennfeld $\boldsymbol{y = f(u_1, u_2)}$




**Taylor-Entwicklung:**

$$y \approx y_0 + \left.\frac{\partial f}{\partial u_1}\right|_{\substack{u_{1,0}\\u_{2,0}}} \cdot \Delta u_1 + \left.\frac{\partial f}{\partial u_2}\right|_{\substack{u_{1,0}\\u_{2,0}}} \cdot \Delta u_2$$

# 2. Linearisierung von DGLn

## DGLn 1. Ordnung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

DGL 1. Ordnung: $\dot{y} = f(y, u)$




**Vorgehen:**

1. AP festlegen, sinnvoll: Ruhelage des Systems

$$\dot{y} = 0 = f(y, u)$$

Um diesen AP gilt:

$$y = y_0 + \Delta y \quad \Rightarrow \quad \dot{y} = 0 + \Delta\dot{y}$$

$$u = u_0 + \Delta y$$



FSR

# 2. Linearisierung von DGLn

## DGLn 1. Ordnung

| DGL 1. Ordnung: | $\dot{y} = f(y,u)$ |
|---|---|

**Vorgehen:**

2. Taylorentwicklung der DGL:

$$\dot{y} \approx \underbrace{f(y_0,u_0)}_{=0} + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{y_0,u_0} \cdot \Delta y + \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{y_0,u_0} \cdot \Delta u + \ldots$$

$$\Leftrightarrow \Delta\dot{y} \approx A \cdot \Delta y + B \cdot \Delta u \quad \Rightarrow \text{lin. DGL 1. Ordnung}$$

# 2. Linearisierung von DGLn

## DGLn n-ter Ordnung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

| | |
|---|---|
| DGLn n-ter Ordnung: | $\dot{\underline{y}} = \underline{f}(\underline{y}, \underline{u})$ $\quad \underline{\underline{y}} \equiv \vec{y}$ : Dim. $n \times 1$, Dim. $m \times 1$ |

**Vorgehen:**

1. AP festlegen $\quad \dot{\underline{y}}_0 = \underline{0} = \underline{f}(\underline{y}_0, \underline{u}_0)$

2. Taylorentwicklung

$$\Delta\dot{\underline{y}} \approx \underbrace{\underline{f}(\underline{y}_0, \underline{u}_0)}_{\underline{0}} + \left.\frac{\partial \underline{f}}{\partial \underline{y}}\right|_{\underline{y}_0, \underline{u}_0} \cdot \Delta\underline{y} + \left.\frac{\partial \underline{f}}{\partial \underline{u}}\right|_{\underline{y}_0, \underline{u}_0} \cdot \Delta\underline{u} + \{\ldots$$



FSR

# 2. Linearisierung von DGLn

## Jacobi-Matrizen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

$\Delta\dot{\underline{y}} \approx \underline{A} \cdot \Delta\underline{y} + \underline{B} \cdot \Delta\underline{u}$ mit den Jacobi – Matrizen

$$\underline{A}^{(n\times n)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial y_n} \end{bmatrix}_{y_0, u_0}, \quad \underline{B}^{(n\times m)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_m} \end{bmatrix}_{y_0, u_0}$$



FSR

# 2. Linearisierung von DGLn

## Beispiel: Formale Linearisierung der Pendel-DGL

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

DGL:

$$m l^2 \ddot{\varphi} + m g l \sin\varphi = u$$

Ansatz:

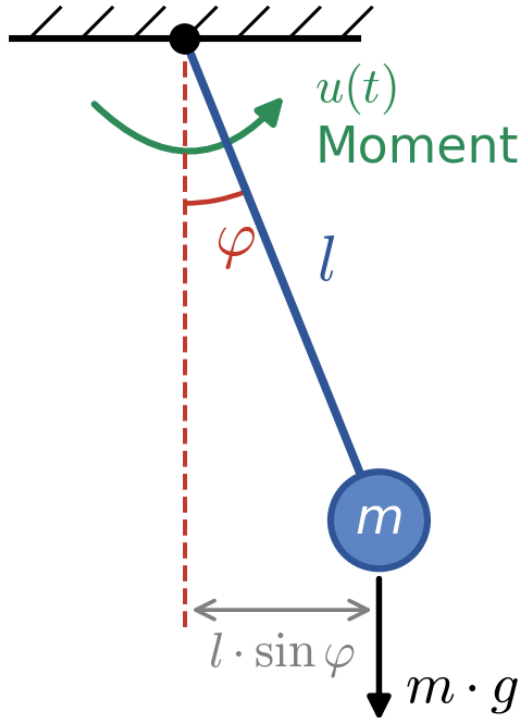
DGL überführen in die Form: $\dot{\underline{y}} = \underline{f}(\underline{y}, u)$

$$\underline{y} = \begin{bmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \quad y_1 = \varphi, \quad y_2 = \dot{\varphi} = \dot{y}_1, \quad \dot{y}_2 = \ddot{\varphi}$$

Einsetzen in die DGL:

$$\Rightarrow m \cdot l^2 \cdot \dot{y}_2 + m \cdot g \cdot l \cdot \sin y_1 = u$$

$$\Rightarrow \dot{\underline{y}} = \begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 \\ \frac{1}{ml^2} \cdot u - \frac{g}{l} \sin y_1 \end{bmatrix} = \underline{f}(\underline{y}, u)$$




(vgl. Folie 2)

$$u(t) = m \cdot g \cdot l \cdot \sin\varphi(t) + m \cdot l^2 \cdot \ddot{\varphi}(t)$$

# 2. Linearisierung von DGLn

## Beispiel: Formale Linearisierung der Pendel-DGL

$$\Rightarrow \underline{\dot{y}} = \begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 \\ \frac{1}{ml^2} \cdot u - \frac{g}{l} \cdot \sin y_1 \end{bmatrix} = \underline{f}\left(\underline{y}, \underline{u}\right)$$

**Vorgehen**

1. AP festlegen $u_0 = 0$, $y_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

2. Jacobi

$$\frac{\partial \underline{f}}{\partial \underline{y}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} = 0 & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} = 1 \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} = -\frac{g}{l} \cdot \cos y_1 & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} = 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \underline{f}}{\partial \underline{u}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} = 0 \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} = \frac{1}{ml^2} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$

**Auswertung an der Ruhelage:**

$$\left.\frac{\partial \underline{f}}{\partial \underline{y}}\right|_{\substack{u_0 = 0 \\ y_0 = 0}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & 0 \end{bmatrix} = \underline{\underline{A}}$$

$$\left.\frac{\partial \underline{f}}{\partial \underline{u}}\right|_{\substack{u_0 = 0 \\ y_0 = 0}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{ml^2} \end{bmatrix} = \underline{B}$$

# 2. Linearisierung von DGLn

## Beispiel: Formale Linearisierung der Pendel-DGL – Ergebnis

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

$$\dot{\underline{y}} = \underline{\underline{A}} \cdot \underline{y} + \underline{\underline{B}} \cdot u$$

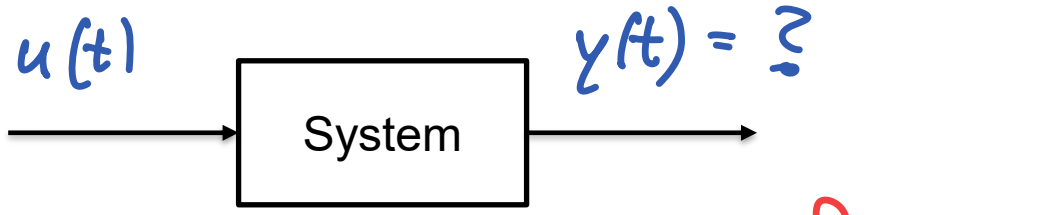
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g/e & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{me^2} \end{bmatrix} \cdot u$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g/e & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{me^2} \end{bmatrix} \cdot u$$

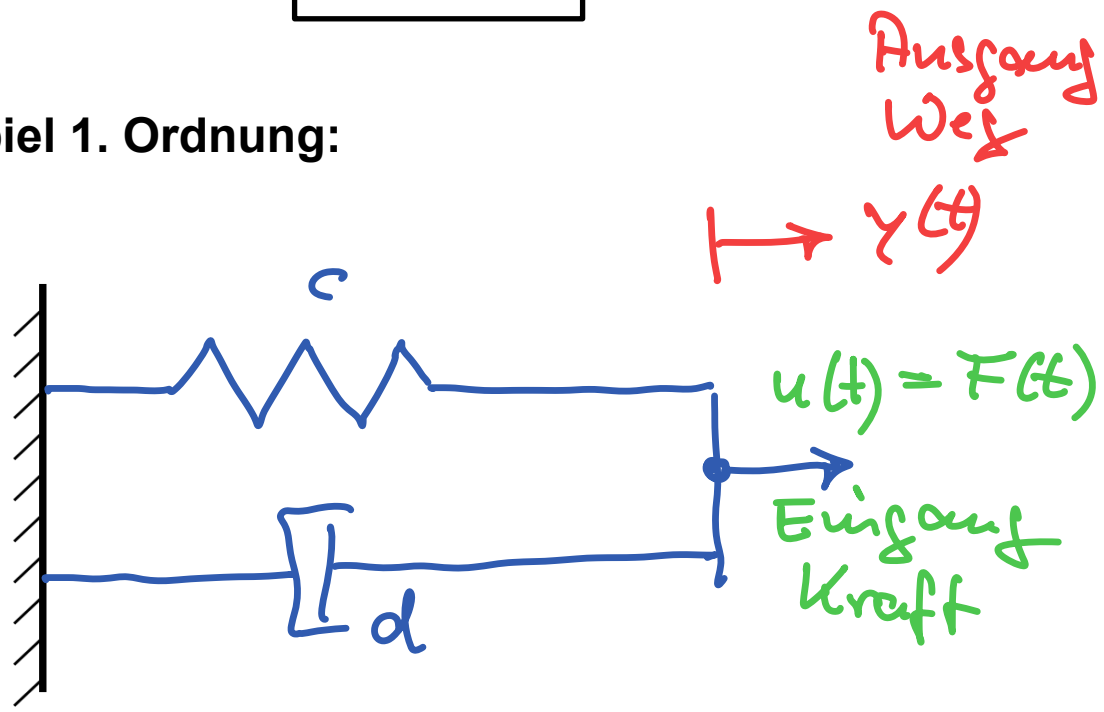
$$\Rightarrow \ddot{\varphi} = -\frac{g}{e} \cdot \varphi + \frac{1}{me^2} \cdot u$$

# 3. Lösung linearer DGLn im Zeitbereich

## Beispiel 1. Ordnung




**Beispiel 1. Ordnung:**




DGL:

$$u(t) = c \cdot y(t) + d \cdot \dot{y}(t)$$

$$\Rightarrow y(t) + \frac{d}{c} \cdot \dot{y}(t) = \frac{1}{c} \cdot u(t)$$

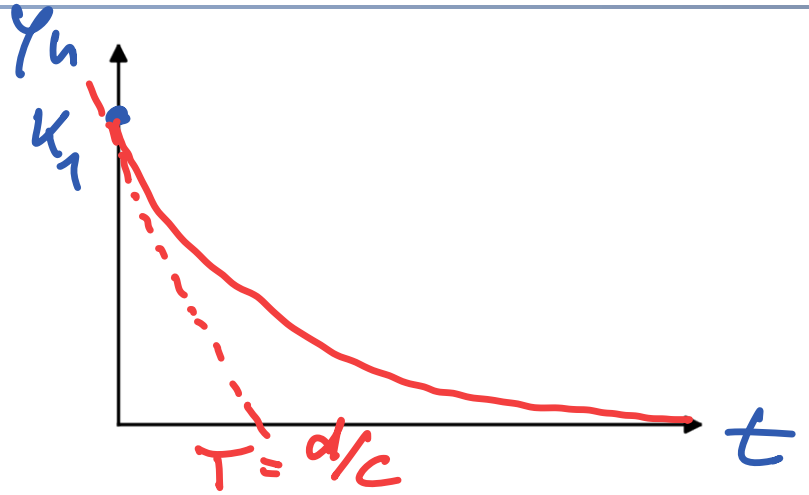
# 3. Lösung linearer DGLn im Zeitbereich

## Beispiel 1. Ordnung – 1) Homogene Lösung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

### Homogene Lösung:

$u(t) = 0$ keine äußere Anregung




### Ansatz:

allg. Ansatz $y_h = \sum_{i=1}^{n} K_i \cdot e^{\lambda_i \cdot t}$

hier: $u = 1$

$\Rightarrow y_h = K_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t}$

$\dot{y}_h = K_1 \cdot \lambda_1 e^{\lambda_1 t}$

### Einsetzen in die DGL:

$K_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + \frac{d}{c} \cdot K_1 \cdot \lambda_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} = 0$

$\Leftrightarrow 1 + \frac{d}{c} \cdot \lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -\frac{c}{d}$

$\Rightarrow y_h = K_1 \cdot e^{-\frac{c}{d} \cdot t}$



FSR

# 3. Lösung linearer DGLn im Zeitbereich

## Beispiel 1. Ordnung – 2) Partikuläre Lösung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

**Partikuläre Lösung:**

Reaktion auf äußere Anregung
⇒ Anregung wählen, z.B.
Sprungfunktion




**Ansatz:**

$$y_P = c_0 \cdot u_0$$

$$\dot{y}_P = 0$$

**Einsetzen in DGL:**

$$u = c \cdot y + d \cdot \dot{y}$$

$$\Rightarrow u_0 = c \cdot c_0 \cdot u_0 \Rightarrow c_0 = \frac{1}{c}$$



FSR

# 3. Lösung linearer DGLn im Zeitbereich

## Beispiel 1. Ordnung - Gesamtlösung: Sprungantwort

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

**Lösung gesamt:**

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

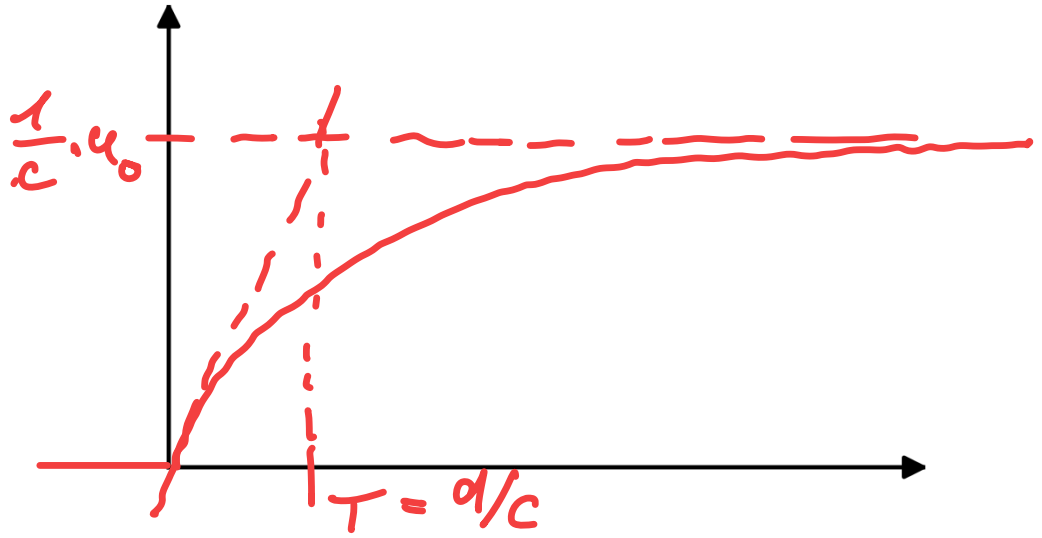
$$= k_1 \cdot e^{-\frac{c}{d}t} + \frac{1}{c} \cdot u_0$$

$k_1$ bestimmen, indem Randbedingungswert gewählt wird, z.B.

$y(t=0) = 0$

$$\Rightarrow k_1 = -\frac{1}{c} \cdot u_0$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{c} \cdot u_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{c}{d} \cdot t}\right)$$




Sprungantwort eines Verzögerungsglieds 1. Ordnung (PT1-Glied)

# Summary of Lecture

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

- System description in time domain:
  - Modelling systems using ordinary differential equations (ODE)
  - Usually systems and ODEs are nonlinear -> **Linearization** needed in order to apply linear methods for system analysis and controller synthesis
    - Calculation of operating point by setting time derivative to zero
    - Linearization of ODE using Taylor series expansion
  - Solution of linear ODEs in time domain
    - Solving the homogenous ODE without excitation
    - Solving the inhomogenous ODE and adding both solutions